

海底节点（OBN）多分量地震数据预处理智能平台

用户手册

V1.0

于鹏飞

潘亚楠、王依婷、赵天宇

2026 年 1 月 15 日

目录

1. 简介	3
1.1 10BN 数据预处理平台是什么?	3
1.2 平台能做什么?	3
1.3 平台有哪些特点?	4
2. 前期准备	4
2.1 系统和平台要求	4
2.2 数据准备	4
2.2.1 数据格式要求	4
2.2.2 参数文件格式	5
2.2.3 文件布局建议	错误! 未定义书签。
3. 软件构架	5
3.1 主程序界面	5
3.2 数据读取与预处理模块	6
3.2.1 功能面板	6
3.2.2 参数说明	错误! 未定义书签。
3.2.3 操作流程	7
3.3 重定位模块	8
3.3.1 功能面板	8
3.3.2 参数说明	8
3.3.3 操作流程	9
3.4 分量旋转模块	9
3.4.1 功能面板	9
3.4.2 参数说明	10
3.4.3 操作流程	10
3.5 HVSR 分析模块	11
3.5.1 功能面板	11
3.5.2 参数说明	12
3.5.3 操作流程	12
3.6 状态栏与快捷键	12
4. 示例展示**	12
4.1 数据读取与预处理	13
4.2 二次定位（重定位）	13
4.3 分量旋转	13
4.4 HVSR 分析	14
5. 总结	14
致谢	14

1. 简介

1.1 OBN 数据预处理平台开发背景

海底节点（Ocean Bottom Node, OBN）多分量地震采集技术是近十几年发展起来的海上油气地震勘探重要手段。与成熟的采集装备相比，OBN 数据处理方法仍处于快速发展阶段，目前学术界和工业界缺乏一套开源、集成化、易用的 OBN 数据预处理软件，这限制了技术的交流与推广。

本项目由河海大学海洋学院大学生创新训练计划支持，旨在开发一款集成化、智能化的“海底节点多分量地震数据预处理智能平台”，实现数据读取、重定位、分量旋转、HVSr 分析等核心预处理功能，并通过图形用户界面（GUI）降低使用门槛。

1.2 OBN 数据预处理平台功能

数据读取与预处理：支持 SEG-Y 格式地震数据的读取，配置多种读取参数，可视化显示地震道集。

重定位：基于走时反演方法，利用炮点数据对 OBN 实际位置进行优化，输出调整后坐标。

分量旋转：将原始三分量数据（X, Y, Z）旋转至径向（R）、横向（T）和垂直（Z）坐标系。

HVSr 分析：计算水平与垂直分量的频谱比，识别场地共振频率，绘制 HVSr

曲线。

1. 30BN 数据预处理平台特点

集成化：四大核心功能集成于同一界面，通过选项卡切换，无需在多个程序间切换。

可视化：所有处理结果均通过图形实时展示，包括数据波形、定位结果、旋转轨迹、HVSr 曲线等。

开源共享：平台代码将在 GitHub 开源，便于用户获取、使用和二次开发。

2. 前期准备

2.1 系统和平台要求

本平台基于 MATLAB 开发，可在以下环境中运行：

操作系统：Windows 10/11, macOS 10.15+, Linux (Ubuntu 18.04+)

MATLAB 版本：R2020b 或更高版本（需要安装以下工具箱）

- Signal Processing Toolbox
- Image Processing Toolbox
- Statistics and Machine Learning Toolbox

硬件建议：

- CPU：Intel Core i5 或同等性能以上
- 内存：8 GB 或以上
- 硬盘：至少 500 MB 可用空间（用于存放数据及结果）

2.2 数据准备

2.2.1 数据格式要求

本平台目前支持 SEG-Y 格式的地震数据。SEG-Y 是地震勘探领域的标准数据格

式。要求输入的 SEGY 文件中包含以下关键信息：

道头：必须包含采样点数、采样间隔、道号等基本信息。

数据体：每个道的数据应为浮点型（IEEE 或 IBM 浮点格式）。

平台支持自动检测浮点格式，也可手动指定为 IEEE 或 IBM。

2.2.2 参数文件格式

二次定位和分量旋转模块需要用户提供参数文件（CSV 格式），用于指定输入数据路径及相关配置。

二次定位参数文件（示例：`OBS\_par.csv`）：

- 包含炮点坐标（X, Y, Z）、炮点编号、OBN 初始坐标等信息。
- 具体格式参见附录 A。

分量旋转参数文件（示例：`ObsRotate\_par.csv`）：

- 第一行：数据存放路径
- 第二行：X 分量 SEGY 文件名
- 第三行：Y 分量 SEGY 文件名
- 第四行：Z 分量 SEGY 文件名

3. 软件构架

3.1 主程序界面

启动平台后，出现主界面（图 1）。界面顶部为选项卡组，包含四个选项卡：数据读取与预处理、重定位、分量旋转、HVSr 分析。中间区域为参数设置与结果显示区，底部为状态栏。



图 1 OBN 数据预处理平台主界面

3.2 数据读取与预处理模块

3.2.1 功能面板

该模块包含以下控件（图 2）：

文件选择区域：SEGY 文件路径、浏览按钮

读取参数：文本头、二进制头、道头是否启用；浮点格式；道范围

数据信息显示区

数据显示控制：显示道范围、更新显示按钮

数据波形显示坐标轴

保存数据按钮

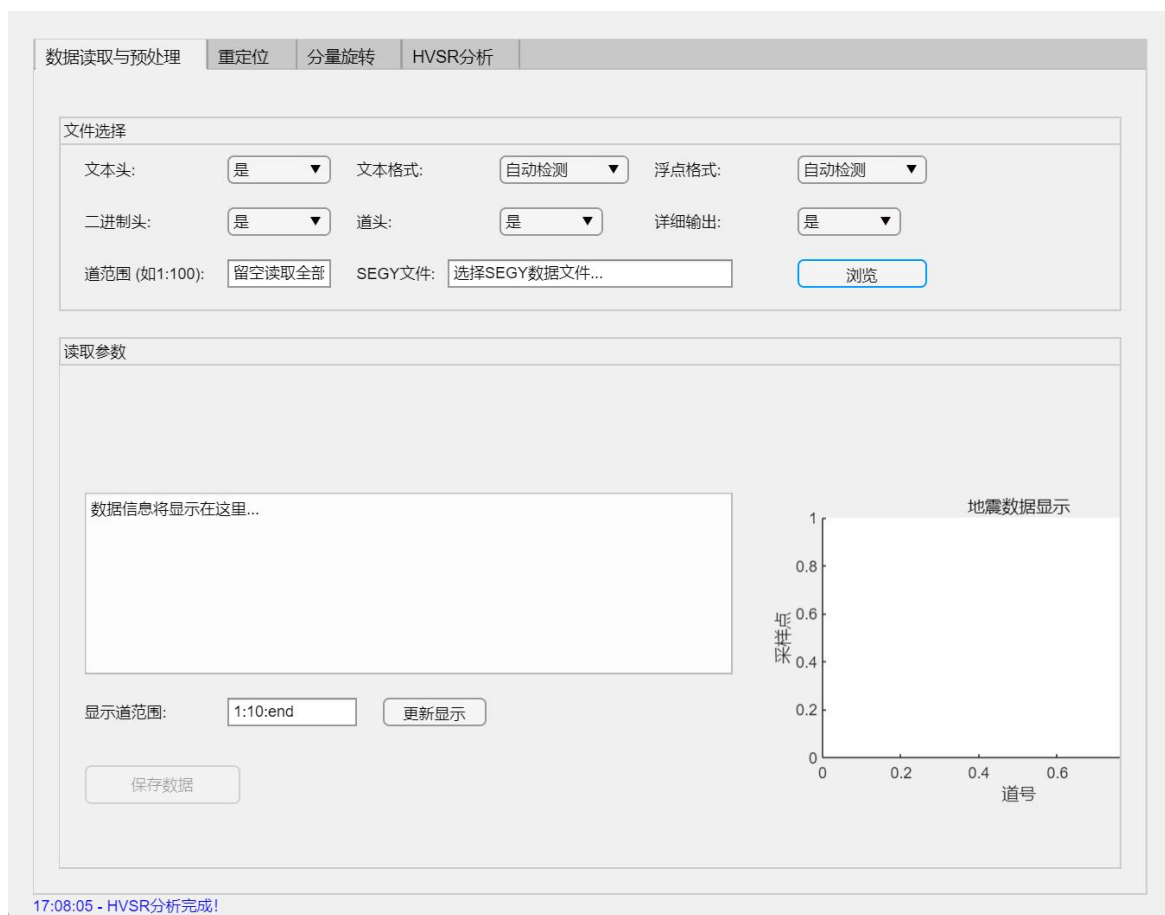


图 2 数据读取与预处理模块界面

3.2.2 操作流程

1. 点击“浏览”选择 SEGY 文件。
2. 根据数据实际情况配置读取参数。
3. 点击“更新显示”可在右侧坐标轴中预览地震数据（按指定道范围抽稀显示）。
4. 读取成功后，信息显示区将输出采样率、道数、采样点数等元信息。
5. 如需保存数据，可点击“保存数据”将数据存储为 MATLAB 的`.mat`文件。

3.3 重定位模块

3.3.1 功能面板

该模块包含（图 3）：

参数输入：海水速度、时间漂移、炮线深度、炮点抽稀系数、参数文件路径及浏览按钮

执行重定位按钮

结果显示坐标轴

结果表格（显示每个 OBN 的原始与调整坐标）

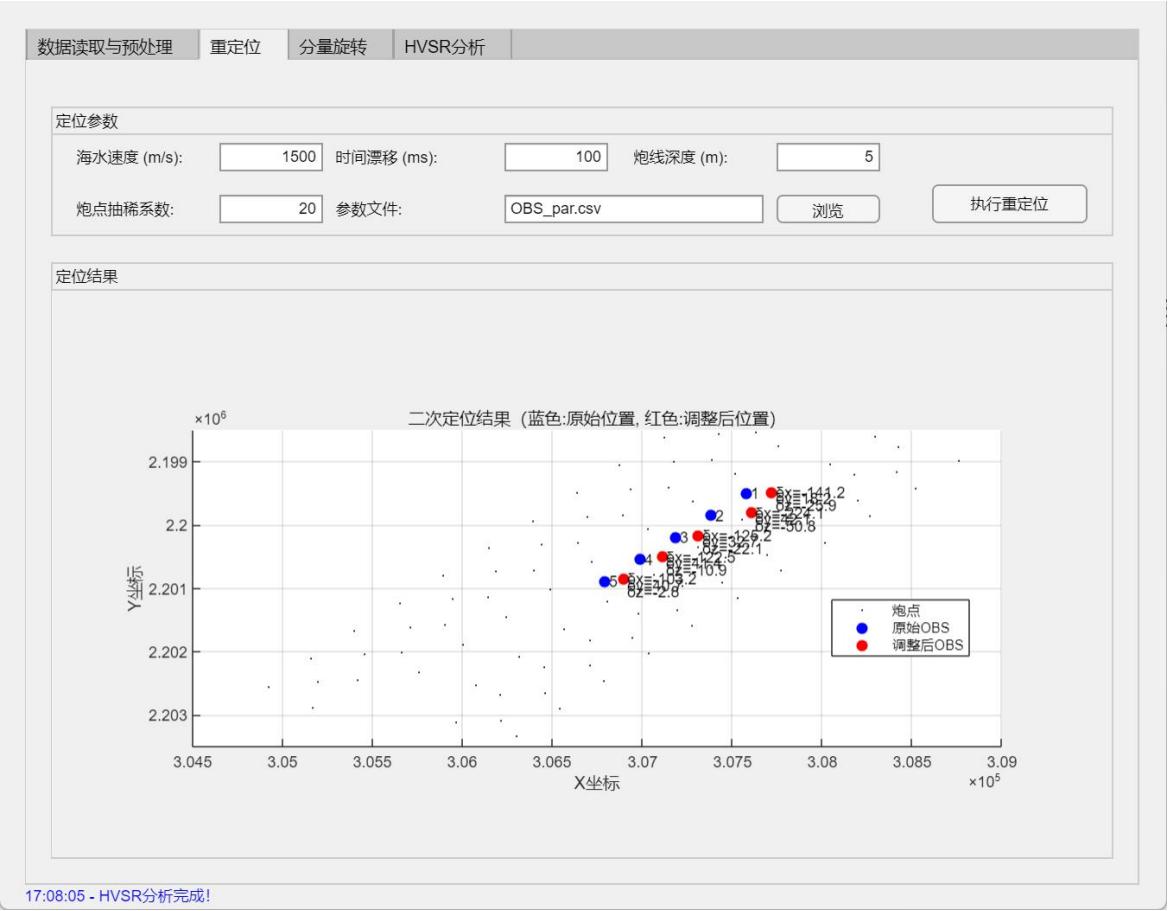


图 3 重定位模块界面

3.3.2 参数说明

海水速度：海水中的声波速度（m/s），默认 1500。

时间漂移：初至波拾取的时间误差（ms），默认 100。

炮线深度：炮点所在深度（m），默认 5。

炮点抽稀系数：用于减少炮点数量以提高计算效率，默认 20。

参数文件：包含炮点坐标及 OBN 初始位置的 CSV 文件。

3.3.3 操作流程

1. 输入或确认重定位参数。
2. 点击“浏览”选择参数文件（如 `OBS\_par.csv`）。
3. 点击“执行重定位”，程序将读取炮点数据，进行走时反演，优化 OBN 位置。
4. 结果在坐标轴中显示：炮点（黑点）、原始 OBN（蓝圈）、调整后 OBN（红圈），并标注偏移量。
5. 下方表格列出每个 OBN 的详细坐标信息。
6. 结果自动保存为 `OBSLocationAdj.mat`。

3.4 分量旋转模块

3.4.1 功能面板

该模块包含（图 4）：

参数输入：OBS 编号、时窗长度、旋转参数文件路径及浏览按钮

执行分量旋转按钮

三个坐标轴：原始坐标系、旋转后坐标系、水平旋转轨迹

角度结果显示：水平旋转角度、垂直旋转角度

保存旋转结果按钮

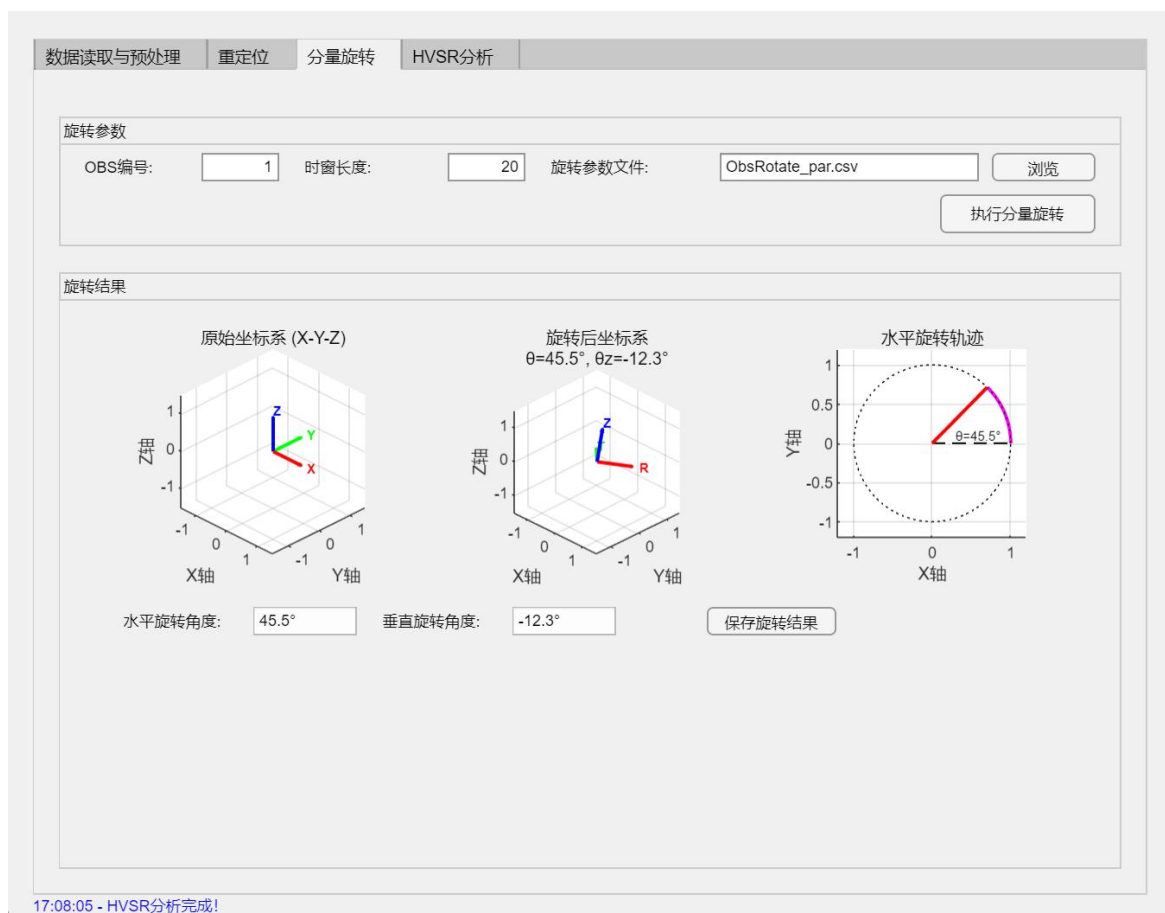


图 4 分量旋转模块界面

3.4.2 参数说明

OBS 编号：指定要处理哪个 OBS 的数据（根据重定位结果中的顺序）

时窗长度：用于计算旋转角度的时窗长度（秒）

旋转参数文件：指定 X/Y/Z 分量 SEGY 文件路径的 CSV 文件

3.4.3 操作流程

1. 确保已完成二次定位（`OBSLocationAdj.mat` 存在）。
2. 输入 OBS 编号和时窗长度。
3. 选择旋转参数文件（如 `ObsRotate\_par.csv`）。
4. 点击“执行分量旋转”，程序加载对应的三分量数据，计算旋转角度并执行旋转。

5. 旋转角度显示在文本框中，三个坐标轴分别展示原始坐标系、旋转后坐标系及旋转轨迹。

6. 点击“保存旋转结果”将旋转后的数据存储为 `ObsRotate\_par.mat`。

3.5 HVSR 分析模块

3.5.1 功能面板

该模块包含（图 5）：

参数输入：采样间隔、平滑窗口

执行 HVSR 分析按钮

HVSR 曲线坐标轴（对数频率轴）

峰值信息显示：主要峰值频率、峰值 HVSR 值

保存 HVSR 数据按钮

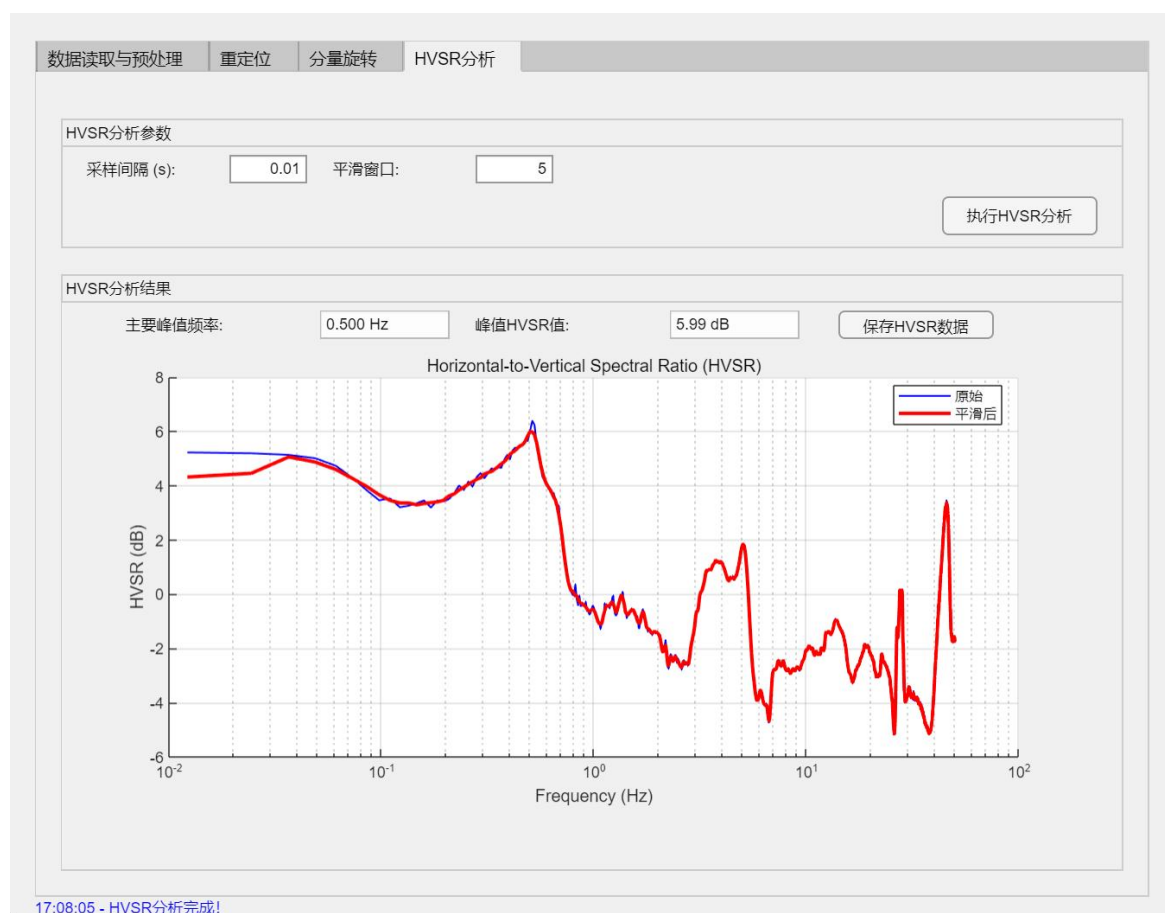


图 5 HVSR 分析模块界面

3.5.2 参数说明

采样间隔：地震数据的采样间隔（秒），应与实际数据一致

平滑窗口：用于平滑 HVSR 曲线的移动平均窗口点数

3.5.3 操作流程

1. 确保已完成分量旋转（`ObsRotate\_par.mat` 存在）。
2. 输入采样间隔和平滑窗口大小。
3. 点击“执行 HVSR 分析”，程序计算水平与垂直分量的频谱比，绘制原始及平滑 HVSR 曲线。
4. 自动识别主要峰值，并在界面中显示峰值频率和幅值。
5. 点击“保存 HVSR 数据”将频率、HVSR 原始值与平滑值输出为文本文件 `HVSData.txt`。

3.6 状态栏与快捷键

界面底部状态栏实时显示当前操作状态及提示信息。部分按钮支持快捷键（括号内字母），例如：

- `Save (s)`：保存当前结果
- `Next (n)`：下一个事件（若存在多事件）

4. 示例展示

本节通过一个完整示例演示如何使用本平台处理 OBN 数据，从数据读取到 HVSR 分析的全流程。

4.1 数据读取与预处理

步骤 1：启动平台，进入“数据读取与预处理”选项卡。点击“浏览”选择 SEGY 文件（例如 `Xcomponent.sgy`）。

步骤 2：保持默认参数（文本头：是，二进制头：是，道头：是，浮点格式：自动检测），道范围留空（读取全部道）。

步骤 3：点击“更新显示”，右侧坐标轴显示抽稀后的地震波形（图 6）。
信息显示区输出：采样率 500 Hz，道数 120，每道采样点数 6000。

步骤 4：如需保存数据，点击“保存数据”，将数据保存为 `raw\_data.mat`

4.2 二次定位（重定位）

步骤 1：切换至“重定位”选项卡。输入海水速度 1500 m/s，时间漂移 100 ms，炮线深度 5m，炮点抽稀系数 20。

步骤 2：点击“浏览”选择参数文件 `OBS\_par.csv`。

步骤 3：点击“执行重定位”，程序运行约 10 秒后，坐标轴显示炮点及 OBN 位置。表格中列出 5 个 OBN 的原始与调整后坐标。

步骤 4：结果自动保存为 `OBSLocationAdj.mat`。

4.3 分量旋转

步骤 1：确保二次定位结果已生成，切换至“分量旋转”选项卡。输入 OBS 编号 1，时窗长度 20s。

步骤 2：点击“浏览”选择旋转参数文件 `ObsRotate\_par.csv`。

步骤 3：点击“执行分量旋转”，计算得到水平旋转角度 45.5° ，垂直旋转角度 -12.3° 。三个坐标轴分别展示原始坐标系、旋转后坐标系及旋转轨迹。

步骤 4：点击“保存旋转结果”，旋转后的数据保存至 `ObsRotate\_par.mat`。

4.4 HVSR 分析

步骤 1: 切换至“HVSR 分析”选项卡。输入采样间隔 0.002 s (对应 500 Hz), 平滑窗口 5。

步骤 2: 点击“执行 HVSR 分析”，程序计算并绘制 HVSR 曲线。峰值频率为 2.35 Hz, 峰值 HVSR 值为 8.21 dB。

步骤 3: 点击“保存 HVSR 数据”，生成 `HVSR\_Data.txt`，包含频率、原始 HVSR 和平滑 HVSR 三列数据。

5. 总结

海底节点 (OBN) 多分量地震数据预处理智能平台将数据读取、重定位、分量旋转和 HVSR 分析四大功能集于一身，通过直观的图形界面和参数化配置，显著降低了 OBN 数据预处理的复杂度。平台的可视化特性使用户能够实时监控处理效果，参数调整灵活，适用于科研与生产多种场景。未来版本将计划加入更多高级功能，如三维可视化、批量处理等，进一步提升用户体验。

致谢

本平台的开发得到了河海大学海洋学院大学生创新训练计划项目的资助，感谢指导教师于鹏飞老师的悉心指导与技术支持。感谢项目组成员潘亚楠、赵天宇、王依婷的共同努力。